27884번 - 가희와 서울 지하철 3호선

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	194	96	81	52.597%

문제

가희는 지하철을 타고 가다가 지상역과 지하역이 번갈아 나오는 **롤러코스터 구간**을 발견하였습니다. 롤러코스터 구간에 대한 정의는 아래와 같습니다.

- **길이가 1**인 구간은 롤러코스터 구간입니다.
- 역 s_a 번, ... , s_b 번까지 롤러코스터 구간이고 아래 두 조건 중 하나를 만족하면 역 s_a , ... s_b+1 번까지의 구간도 롤러코스터 구간입니다.
  - s_b 번 역이 지상역이고, s_b+1 번 역이 지하역입니다.
  - s_b 번 역이 지하역이고, s_b+1 번 역이 지상역입니다.

예를 들어, 서울 지하철 3호선에서 제일 긴 롤러코스터 구간의 길이는 5입니다. **원흥, 원당, 화정, 대곡, 백석이 지하, 지상, 지하, 지상, 지하역**이기 때문입니다. 서울 지하철 5호선에서 제일 긴 롤러코스터 구간의 길이는 1입니다. **지상역이 하나도 없기 때문입니다.**

가희가 타고 다니는 3호선은 아래와 같은 특징이 있습니다.

- 역의 개수는 n 개입니다.
- 제일 긴 롤러코스터 구간의 길이는 m 입니다.
- 환승역은 없으며, 한 역에는 승강장이 유일합니다.
- 지상역의 경우, 승강장은 **지상 1층, 2층, 3층, 4층, 5층 중 하나**에 있습니다.
- 지하역의 경우, 승강장은 **지하 1층, 2층, 3층, 4층, 5층, 6층, 7층, 8층, 9층, 10층, 11층 중 하나**에 있습니다.

가희는 롤러코스터 구간이 긴 3호선에 정신이 팔려서, 정작 중요한 승강장 층수를 적는 것을 까먹었습니다. 그래서, 오빠에게 n 개의 역을 모두 돌면서 승강장 층수를 적어 달라고 하였습니다. 오빠는 너무 덜렁대서 위에 있는 조건에만 맞도록 노선에 있는 n개 역의 승강장 층수에 대한 정보를 아무렇게나 적어 가희에게 줄 것입니다.

최소한 한 역 이상의 승강장 층수가 다르면, 다른 경우로 셉니다. 가희가 오빠에게 받을 수 있는 서로 다른 정보의 개수는 몇 가지인가요?

입력

첫 번째 줄이 n 과 m 이 공백으로 구분되어 주어집니다.

그 다음 줄부터 n 개의 줄에 n 개의 역 이름이 주어집니다. 1 번 역은 처음에, n 번 역은 가장 마지막에 주어집니다.

출력

문제에 대한 답을 10^9+7 로 나눈 나머지를 출력해 주세요.

제한

- $1 \le n \le 20$
- $1 \le m \le n$
- 모든 역의 길이는 10 이하이며, 중복된 역명은 없습니다.
- 역 이름은 **대소문자와 숫자로만** 이루어져 있습니다.

예제 입력 1 복사

```
1 1
agigahui
```

예제 출력 1 복사

```
16
```

예제 입력 2 복사

```
2 1
Show
Fight
```

예제 출력 2 복사

```
146
```

가능한 경우는 아래와 같습니다.

- 1 번 Show 역이 지하역이고, 2 번 Fight 역이 지하역인 경우
- 1 번 Show 역이 지상역이고, 2 번 Fight 역이 지상역인 경우

두 경우를 합하면, 121 + 25 = 146 이 됩니다.

예제 입력 3 복사

```
2 2
Whenwe
WereUs
```

예제 출력 3 복사

```
110
```

가능한 경우는 아래와 같습니다.

- 1 번 Whenwe 역이 지하역이고, 2 번 WereUs 역이 지상역인 경우
- 1 번 Whenwe 역이 지상역이고, 2 번 WereUs 역이 지하역인 경우

두 경우를 합하면, 55 + 55 = 110 이 됩니다.

예제 입력 4 복사

```
3 2
spika
russian
roulette
```

예제 출력 4 복사

```
1760
```

예제 입력 5 복사

```
9 8
ya
otd
aeav
smcoe
odingn
bdogt
itu
er
e
```

예제 출력 5 복사

```
292820000
```

예제 입력 6 복사

```
3 1
mikanzil
pallet
zekk
```

예제 출력 6 복사

```
1456
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 5회 코딩테스트 (/category/detail/3565) D번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), eaststar (/user/eaststar), egod1537 (/user/egod1537), kiwiyou (/user/kiwiyou), utilforever (/user/utilforever)